NETFLOW



VMF
MAGNETIC SERIES

Electromanyetik

DEBİMETRE

VMF-E ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE



Tanım

Magnetik akış ölçer, aynı zamanda elektromanyetik akış ölçer veya mag ölçer olarak da bilinir, daha az engelleme, maliyet etkinliği ve doğru ölçüm nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Elektromanyetik akış ölçerlerin hareketli parçaları olmadığı için aşınma riski azalır, bu da bakım veya değişim ihtiyacını azaltır. Çeşitli iletken sıvıları karşılayabilen çeşitli astarlar, elektrotlar ve boyutlara sahip akış ölçerler sunuyoruz.

Endüstri

- Geniş nominal çap aralığı
- Basınç, sıcaklık, yoğunluk ve viskoziteye bağımsız
- Hareketli parça yok, bakım gerektirmez
- Otomatik güç kesintisi kayıt fonksiyonu (isteğe bağlı)
- Dahili topraklama elektrotları
- İki yönlü akış ölçümü
- 0.2% yüksek doğruluk seviyesi mevcut
- Kendi kendine teşhis fonksiyonu, boş boru alarmı, uyarı alarmı
- Veri kaydı / bluetooth / kablosuz iletişim desteği

Uygulamalar

















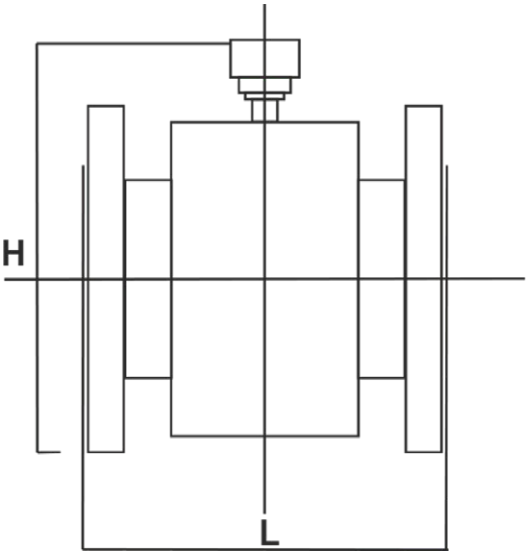
Özellikler

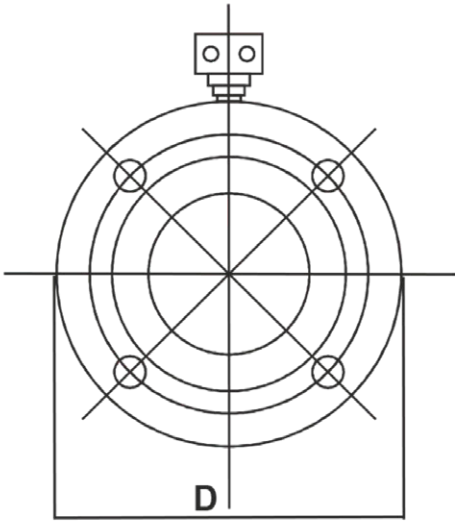
Bu cihaz, akışkanın içinde yer alan bir sensör ile çalışır. Sensör, akışkanın hızını ölçmek için elektromanyetik bir dalga yayar. Dalga, sensör tarafından yayılan ve akışkan tarafından yansıtılan bir sinyaldir. Bu sinyal, sensör tarafından alınır ve işlenir, böylece akış hızı elde edilir. Elektromanyetik debimetre, genellikle su, doğalgaz, yağ, sanayi sıvıları ve diğer akışkanlar için kullanılır. Elektromanyetik debimetre, çok yönlü bir cihazdır ve çeşitli ortamlarda çalışabilir, hatta sıcak veya soğuk ortamlarda bile. Bu debimetreler genellikle yer montajlı veya endüstriyel proseslerde kullanılır. Elektromanyetik debimetreler çok hassas ve doğru ölçümler yapabilirler ve çok uzun ömürlüdürler.

Teknik Özellikler

Gövde Materyali	Karbon Çelik / Paslanmaz Çelik 304/316 (ops.)
Bağlantı Ölçüsü	DN3-DN3000mm (1/8"~120")
Ölçüm Aralığı | hızı	2-40 lt/dk | 0.2-15m / s max
Bobin Materyali	99% bakır
Minimum İletkenlik	5μs/cm
Nominal Basınç	0.6MPa / 1.0Mpa / 1.6Mpa / 2.5Mpa / 4.0Mpa
Doğruluk	% 0.5 / ± 0.3% and ± 0.2% ± (ops.)
Besleme Gerilimi	AC85-250V / DC20-36V

Teknik Çizim





Ölçüler

Elektromanyetik Debimetre

Sıra	Nominal çap	Nominal basınç	Dış Ölçü				Referans ağırlık
			PTFE L uzunluğu	Neopren L uzunluğu	D	H	
3	10	4.0	200	/	90	220	6
4	15		200	/	95	220	8
5	20		200	/	105	220	10
6	25		200	/	115	223	12
7	32		200	/	140	240	13
8	40		200	200	150	250	14
9	50		200	200	165	263	15
10	65		200	200	185	283	18
11	80		200	200	200	290	20
12	100		250	250	235	318	25
13	125		250	250	270	350	28
14	150		300	300	300	380	30
15	200	1.6	350	350	340	430	50
16	250		450	450	405	495	70
17	300		500	500	460	547	95

Enstrüman Parametreleri

Elektromanyetik Debimetre

Ölçü	DN3-DN3000mm (1/8"-120)
Kesinlik	Okuma değerinin ±0.5% oranında hata payı ile 0.5m/s ve üzeri akış hızında, opsiyonel olarak ±0.2% hata payı ile 0.5m/s ve üzeri akış hızında
Hız	0.1~15 m/s
Tekrarlanabilirlik	≤0.17%
Yapı	Kompakt / uzaktan, kablo uzunluğu standart olarak 10m, maksimum 100m.
İletkenlik	5 µS/cm, demineralize su > 20 µS/cm.
Koruma Sınıfı	Transmitter: Standart olarak IP65, İsteğe bağlı olarak IP67l Sensör: Standart olarak IP65, Uzak tip için mevcut olan su altında kullanıma uygun IP68
Elektrod	SS316L, Hastelloy C, Hastelloy B, Titanyum, Tantal, Platin-İridyum
Güç Kaynağı	85~250 VAC (50/60 Hz), 20~36 VDC
Güç Tüketimi	<20W
Sinyal Çıkışı	Analog 420mA (yük direnci 0750Ω) Frekans İleri ve ters akış çıkışı, 1~5000Hz frekans aralığı ile Alarm İki izole açık kolektörlü transistör (OCT) çıkışı için alarm sinyalleri
Bağlantı	RS485 MODBUS RTU standart, HART, GPRS, PROFIBUSopsiyonel
Ekran	LCD Ekran, 128x128mm, üç satır, 4 düğme
Ambiyans Sıcaklığı	-20°C~60°C
Akışkan Sıcaklığı	Kompakt: -20°C ila 80°C, Uzaktan: -20°C ila 120°C
Liner Malzeme	PTFE (-20°C~150°C, DN15-DN1600) FEP (-20°C~120°C, DN3-DN1800) PFA (-20°C~160°C, DN3-DN800) Poliüretan (-10°C~60°C, DN40-DN1600) Neoprene (-10°C~80°C, DN40-DN3000) Sert Kauçuk (-10°C~80°C, DN 40-DN3000) Seramik (-20°C~180°C, DN15-DN200)
Flanş Standartı	DIN, ANSI, JIS
Sensör Materyali	Ölçüm Tüpü: SS304 Flanş ve Gövde: Karbon çelik (standart), SS304 / SS316 (isteğe bağlı)
Transmitter Materyali	Alüminyum alaşımı, epoksi boyalı
Nominal Basınç	PN10 / PN16 / PN25 / PN40 DIN 10K / 20K / 30 K JIS 150# / 300# / 600# ANSI Yüksek basınç 42 MPa / ANSI 2500# özelleştirilebilir
Ekran İçeriği	Anlık akış, toplam akış, akış hızı
Fonksiyon	Yüksek ve düşük alarm, uyarıcı alarm, boş boru alarmı, otodiagnostik
Toplam Sayıcı	Üç adet yerleşik toplam sayıcı: ileri akış, ters akış ve net akış
Ekran Ünitesi	L/s, L/m, L/h, m3/s, m3/m, m3/h, UKG, USG gal/s gal/m gal/h kg/s kg/m kg/h t/s t/m t/h
Dil	İngilizce, Türkçe

Teknik Özellikler

Ölçü	Ölçme Aralığı & Hız Tablosu							
(mm)	0.1m/s	0.2/ms	0.5m/s	1m/s	4m/s	10m/s	12m/s	15m/s
3	0.003	0.005	0.013	0.025	0.102	0.254	0.305	0.382
6	0.01	0.020	0.051	0.102	0.407	1.017	1.221	1.526
10	0.028	0.057	0.141	0.283	1.130	2.826	3.391	4.239
15	0.064	0.127	0.318	0.636	2.543	6.359	7.630	9.538
20	0.113	0.226	0.565	1.130	4.522	11.304	13.56	16.956
25	0.177	0.353	0.883	1.766	7.065	17.663	21.2	26.494
32	0.289	0.579	1.447	2.894	11.575	28.938	34.73	43.407
40	0.452	0.904	2.261	4.522	18.086	45.216	54.26	67.824
50	0.707	1.413	3.533	7.065	28.260	70.650	84.78	105.98
65	1.19	2.39	5.97	11.94	47.76	119.40	143.3	179.10
80	1.81	3.62	9.04	18.09	72.35	180.86	217.0	271.30
100	2.83	5.65	14.13	28.26	113.04	282.60	339.1	423.90
125	4.42	8.83	22.08	44.16	176.63	441.56	529.9	662.34
150	6.36	12.72	31.79	63.59	254.34	635.85	763.0	953.78
200	11.3	22.61	56.52	113.04	452.16	1130.40	1356	1696
250	17.66	35.33	88.31	176.53	706.50	1766.25	2120	2649
300	25.43	50.87	127.2	254.34	1017	2543.40	3052	3815
350	34.62	69.24	173.1	346.19	1385	3461.85	4154	5193
400	45	90	226.1	452	1809	4522	5426	6782
450	57	114	286.1	572	2289	5723	6867	8584
500	71	141	353.3	707	2826	7065	8478	10598
600	102	203	508.7	1017	4069	10174	12208	15260
700	138	277	692.4	1385	5539	13847	16617	20771
800	181	362	904.3	1809	7235	18086	21704	27130
900	229	458	1145	2289	9156	22891	27469	34336
1000	283	565	1413	2826	11304	28260	33912	42390
1200	407	814	2035	4069	16278	40694	48833	61042
1400	554	1108	2769	5539	22156	55390	66468	83084
1600	723	1447	3617	7235	28938	72346	86815	108518
1800	916	1831	4578	9156	36625	91562	109875	137344
2000	1130	2261	5652	11304	45216	113040	135648	169560
2200	1368	2736	6839	13678	54711	136778	164134	205168
2400	1628	3256	8139	16278	65111	162778	185333	244166
2600	1910	3821	9552	19104	76415	191038	229245	286556
2800	2216	4431	11078	22156	88623	221558	265870	332338
3000	2543	5087	12717	25434	101736	254340	305208	381510

VFA ELEKTRONİK

Just Want to Measure



VMF

MAGNETIC SERIES

Elektromanyetik

DEBİMETRE

DÖNÜŞTÜRÜCÜ



LCD Ekran

LCD arka ışığı, hem gündüz hem de gece koşullarında rahat okuma imkanı sunar. Bu özellik, ürünümüzü her zaman kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor ve onlara 24 saat boyunca üstün bir deneyim sunuyor.

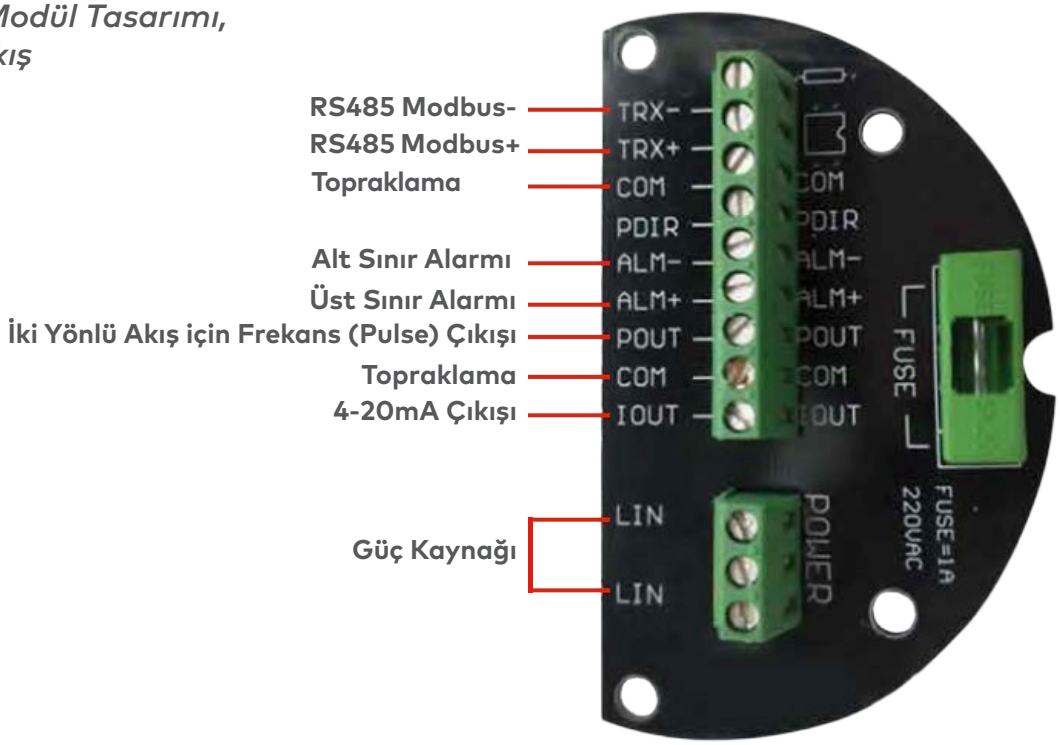
Ekran İçi Yapılandırma Seçenekleri

Ekran Üzerinden Görüntülemek için
Çoklu Akış Birimleri Seçilebilir

- Anlık Akış
- Akış Birimi
- Akış Hızı (FLS)
- Akış Yüzdesi (FQP)
- Boşluk Oranı (MTP)
- İleri ve Geri Entegre Hacimler
- İleri/Geri Akış Farkı
- Alarm

Dönüştürücü İçi Kart Özellikleri

Çoklu Dil Desteği, Modül Tasarımı,
Çok Fonksiyonlu Çıkış



FIRST QUALITY CERTIFICATION

FIRST QUALITY CERTIFICATION

SERTİFİKA

Bu Sertifika,

VFA ELEKTRONİK ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fevziçakmak Mahallesi Aslım Caddesi No:40Z Karatay / Konya / Türkiye

kuruluşunun,

AKIŞ, SEVİYE, BASINÇ, SICAKLIK, ANALİZ, PROSES GÖSTERGE VE KONTROL CİHAZLARI, VANA, VALF, MEKANİK KONTROL VE TAHRİK ELEMANLARI TASARIMI, İMALATI, İTHALATI ,İHRACATI, SATIŞI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ. PROSES, MAKİNA, OTOMASYON VE İZLEME HİZMETLERİ

EA 18, 19, 29, 34

kapsamında,

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

İlk Veriliş Tarihi	**: 22.12.2022**
Belge Tarihi	**: 22.12.2022**
Belge Periyodu	**: 3 Yıl**
Bitiş Tarihi	**: 21.12.2023**
Sertifika No	**: 01.22.11004.116185.D**

First Quality Certification
Sistem Sertifikasyon Onayı
Maltepe / İstanbul / Türkiye

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-19276-01-00

FQC, India & Head Office
FQC First Quality Certification Pvt. Ltd.
SCO 37, Sector-12, Panchkula - 134109, Haryana, India
T: +91 172 6535975 // F: +91 172 4416931
www.fqcert.com info@fqcert.com

FQC, Turkey & Critical Location
FQC Global Sertifikasyon A.Ş.
Cevizli Mah. Tansel Cad. No:12/18 Kat:4 D: 28-29 Maltepe / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 444 21 41 / +90 216 457 69 08 F: +90 216 457 98 69
www.fqcglobal.org info@fqcglobal.org

Bu belge, müşterinin FQC'nin kurallarına ve sözleşme şartlarına uyduğu sürece geçerlidir. Sertifika geçerlilik durumu FQC' nin internet sitesinden takip edilir.
This document shall remain valid as long as the contract. Certificate validity may be checked on FQC website.

FIRST QUALITY CERTIFICATION

FQC

FIRST QUALITY CERTIFICATION

CERTIFICATE

This certificate is granted to the organization,

VFA ELEKTRONİK ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Fevziçakmak Mahallesi Aslım Caddesi No:40Z Karatay / Konya / Türkiye

FLOW, LEVEL, PRESSURE, TEMPERATURE, ANALYSIS, PROCESS INDICATOR AND CONTROL DEVICES, VALVE, VALVES, MECHANICAL CONTROL AND DRIVE ELEMENTS DESIGN, MANUFACTURE, IMPORT, EXPORT, SALE AND AFTER-SALES SERVICES. PROCESS, MACHINERY, AUTOMATION AND MONITORING SERVICES

EA 18, 19, 29, 34

according to the scope,

ISO 9001:2015

to certify that Quality Management System in accordance with standard's clauses is established and being implemented.

First Date of Issue	**: 22.12.2022**
Date of Issue	**: 22.12.2022**
Certificate Period	**: 3 Years**
Reissue Due Date	**: 21.12.2023**
Certificate No	**: 01.22.11004.116185.D**

First Quality Certification
System Certificate Approved
Maltepe / İstanbul / Türkiye

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-19276-01-00

FQC, India & Head Office
FQC First Quality Certification Pvt. Ltd.
SCO 37, Sector-12, Panchkula - 134109, Haryana, India
T: +91 172 6535975 // F: +91 172 4416931
www.fqcert.com info@fqcert.com

FQC, Turkey & Critical Location
FQC Global Sertifikasyon A.Ş.
Cevizli Mah. Tansel Cad. No:12/18 Kat:4 D: 28-29 Maltepe / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 444 21 41 / +90 216 457 69 08 F: +90 216 457 98 69
www.fqcglobal.org info@fqcglobal.org

Bu belge, müşterinin FQC'nin kurallarına v
This document shall remain valid as long a

Sertifika geçerlilik durumu FQC' nin internet sitesinden takip edilir.
he contract. Certificate validity may be checked on FQC website.

EC-Declaration of Conformity

CERTIFICATE

EC-Declaration of Conformity

EU-Konformitätserklärung

CE-Déclaration de conformité

Merkezi ve üretim yeri; Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Atiker 1 San. Sit. No:40 / Z Karatay-KONYA olan VFA Elektronik Ölçüm Teknolojileri ve Otomasyon Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak aşağıdaki adı ve tipi belirtilen ürünümüzün 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinde belirtilen Temel hükümlerini sağladığını beyan ederiz.

Headquarters and place of production; Fevzi Cakmak Mah. Aslim Cad. Atiker 1 Sec. site No:40 / Z Karatay-KONYA, VFA Electronic Measurement Technologies and Automation Services San. ve Tic. Ltd. Sti. We declare that our product, whose name and type is specified below, meets the Basic provisions specified in the 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Regulation.

Electromagnetic Flowmeters;

- **VMF-E-X**
- **VMF-N-X**
- **VMF-C-X**
- **VMF-D-X**
- **VMF-S-X**
- **VMF-W-X**
- **VMF-M-X**

Kodların sonuna ilave olarak bulunan X, geliştirebilir özellikler içindir.
The X, which is added to the end of the codes, is for the developable features.

2004/108/EC

Osman SAKMAN
General Manager

VFA ELEKTRONİK
ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ VE OTOM. HİZMETLERİ SAN. LTD.ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mh. 10838 Sk. Konya Ticaret Merkezi C2 Blok No: 7/N Karatay/KONYA
Tel: 0 332 235 18 87-88
Selçuk V.D. 925 071 6792
Tic.Sic.No: 52533
MERSİS NO : 0925071679200001

CE

Tel: +90 332 235 18 88
Mail: info@vfaelektronik.com
www.vfaelektronik.com

VFA ELEKTRONİK
Fevzi Çakmak Mah. Aslım Cad. Atiker 1 San. Sit.
No:40 / Z Karatay-KONYA